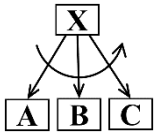
一、填空题

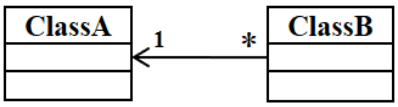
1. 结构化开发方法的核心思想：（自顶向下、问题分解、分而治之）。

2. 结构化设计方法得到的系统结构图模型中（如图所示），其中弧线箭头表达的意思是：（主模块 X 循环依次调用子模块 A、B、C）。



3. 在业务用例分析中，有 4 个“相关者”集合，它们之间的关系是：{涉众} ⊇ {参与者}，并且 {参与者} = ({主角} ∪ {业务工人})

4. 类 ClassA 和类 ClassB 之间的关系如图所示。显然，ClassB 的每个对象都需要“导航”到 ClassA 的某个对象，则需要在 ClassB 中建立 1 个导航属性 *PointA*，它的完整定义应该写成：（- PointA：ClassA）。



5. 用户界面设计理念：（以用户为中心）、方便用户、易用高效。

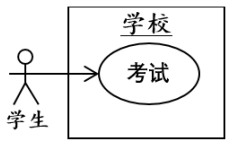
二、单选题

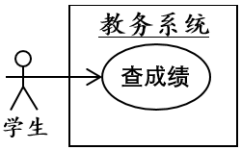
1. 在需求调查中，下列哪个需求最适合采用“观察法”获得？（B）

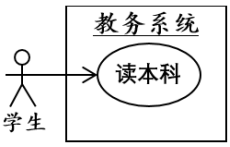
A. 个人所得扣税的规定有哪些　　B. 财务处对旅差费报销处理流程

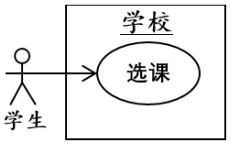
C. 哪些数据需要保存一定的年限　　D. 商店里哪个月份是购物高峰

2. “学校”要开发一个“教务系统”，在进行业务用例分析和系统用例分析过程中得到了如图所示的 4 个用例图。其中（B）是正确的。

A.


B.


C.


D.


3. 从 DFD 图转换为系统结构图的过程中，（C）的 DFD 片段一定会产生“带条件调用”的系统结构图。

A. 简单变换型　　B. 复杂变换型　　C. 事务型　　D. 有分支结构

4. 在数据分析及数据库设计过程中，识别客观存在的数据实体，（D）不是常用的来源。

A. 来自 DFD 中的数据存储　　B. 来自分析类图中的类

C. 来自事物列表中的事物　　D. 来自状态图中的状态

5. 在面向对象的分析与设计过程中，识别类与类之间的关系非常重要。从类间关系的紧密程度上看，正确的是（C）。

A. 依赖 > 关联　　B. 聚合 > 组合　　C. 组合 > 关联　　D. 依赖 > 聚合

6. 结构化设计过程中，经常用“功能结构图”来划分系统层次，如“系统→子系统→模块→功能”等。在基于 UML 的 OO 设计中，使用（ D ）模型可以达到相同的目的。

A. 用例图　　B. 组件图　　C. 部署图　　D. 包图　　E. 设计类图

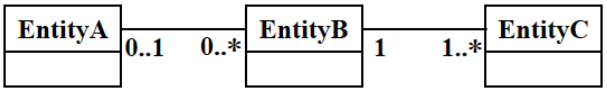
7. 数据字典是用来详细描述（ B ）模型的。

A. ERD　　B. DFD　　C. 事件列表　　D. 事物列表

8. 在业务用例图中的“边界”一般是指（ B ）。

A. XX 系统　　B. XX 组织　　C. XX 业务活动　　D. XX 业务领域

9. 实体 A、B、C 之间的 ER 关系如图所示。如果在某数据库系统中实现了这些实体对应的数据表 A、B、C，则下面的说法（ C ）是错误的。



A. 如果表 B 中存在 1 条记录，则在表 A 中最多能找到 1 条与之关联的记录

B. 如果表 A 是空表，则表 B 不一定是空表

C. 如果表 B 是空表，则表 C 不一定是空表

D. 如果表 B 中存在 10 条记录，则表 C 中至少存在 10 条记录

10. 在如图所示的进度条界面中，显示的是“正在检索数据库”的工作进度。按钮中 XXXX 填写（ A ）较合理（即该按钮的功能）。

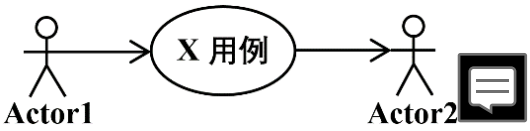


A. 中止　　B. 确认　　C. 继续　　D. 下一步

三、判断题

1.【 √ 】在“销售管理系统”的事件列表中，“客户下订单”属于一个“外部事件”。

2.【 × 】如图所示，指向 Actor2 的箭头，表示“X 用例”给参与者 Actor2 发送信息。



3.【 √ 】事件列表中的“触发器”与 DFD 中的由“外部实体”直接指向“处理”的某个“数据流”是对应的。

4.【 √ 】在“系统结构图”中，模块 A 的扇出度是指该模块直接调用“子模块”的个数。

5.【 √ 】时序图是在系统分析、系统设计过程中均可以使用的模型图。

6.【 × 】在编辑框的缺省值设计中，被选定作为缺省值的内容，必须在所有可能填入内容中出现的几率＞50%，才有意义。

7.【 √ 】在 UI 设计中，需要合理组织菜单的结构与层次，广而浅优于窄而深的菜单树。

8.【 × 】在业务用例图中，与人相关的 Actor 都会成为未来系统的用户。

9.【 × 】面向对象的系统分析与设计过程，建模必须使用 UML 来描述。

10.【 √ 】对同一个需求进行分析，得到了业务用例图和概念用例图。业务用例图中的参与者个数不会比概念用例图中的多。

四、简答题

1. 怎么理解“错误的需求”的扩散效应？

【参考答案】

（1）需求获取及分析是软件开发过程中，最先要做的事情。它是软件开发全过程的依据。

（2）根据正确的需求描述才能得到正确的分析、正确的设计，否则设计结果一定是错误的；而错误的设计一定得到错误实现结果。

（3）即使需求描述是正确的，也可能得到错误的设计；即使正确的设计也可能到错误的实现结果。显然，错误的需求、错误的设计更谈不上正确的最终结果了。

（4）所以说，上游的需求描述具有逐步放大的错误过程和错误结果。这就是它的扩散效应。项目团队的工作基础是正确的需求！

2. 需求获取时得到了下面 5 个需求描述。在进行需求分析时，需要对它们进行分类。在下图中用连线方式指明它们是哪种类型的需求。

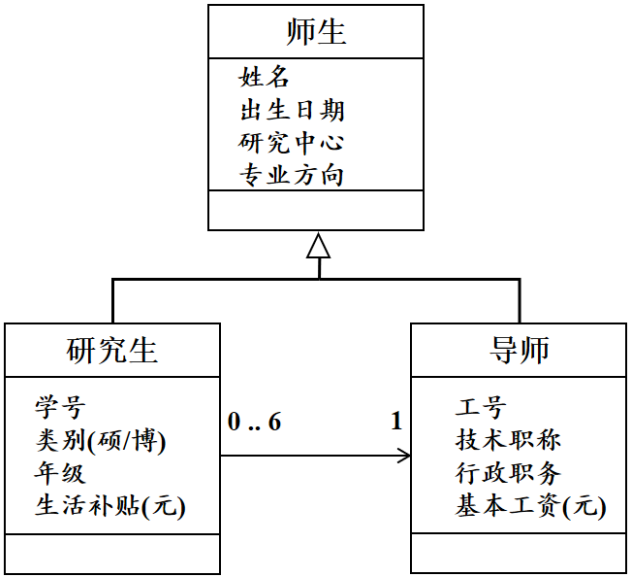
需求描述	对应关系连线	需求类型
（1）当学生预约实验设备时，能够查到该设备的空闲情况		业务需求
（2）校外人员租用实验设备的收费标准： P = V×5　　当 V≤10 P = 50 + (V-10)×2　　当 V＞10 其中：V - 设备原值(万元/台)；P - 租金价格(元/台/小时)		功能需求
（3）开发实验设备管理系统，目标之一是为了提高实验设备的有效利用率		非功能需求
（4）系统能够同时支持 1000 人登录，而且查询响应时间小于 5 秒钟		约束条件
（5）系统实现必须用 Java 语言编写，并采用 Vue.js 开发前端		业务规则

3. 针对系统用例图中的 Actor，什么情况下会考虑创建一个与之对应的实体类？

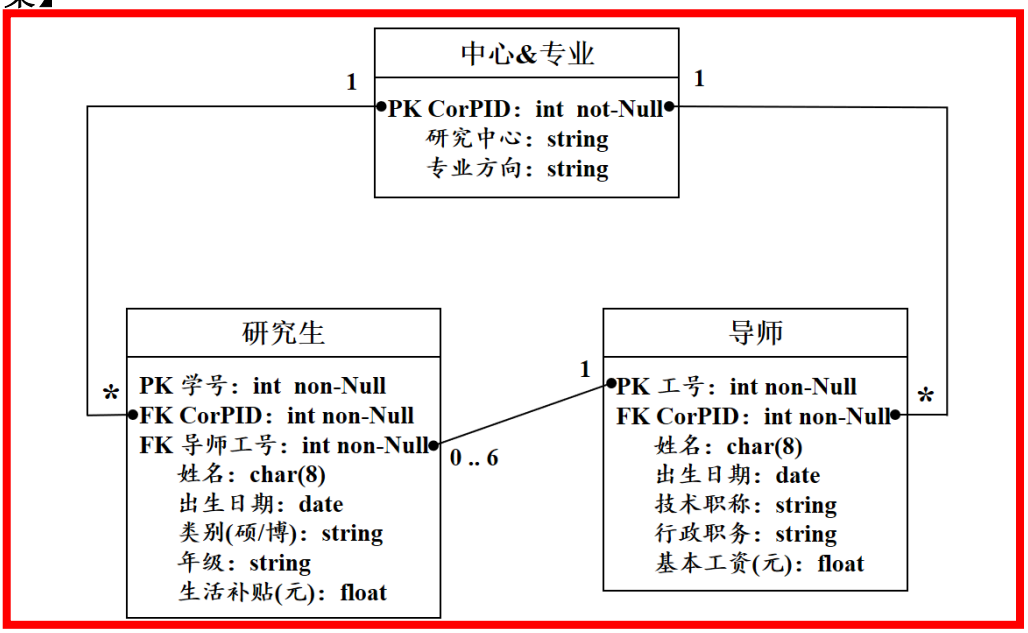
【参考答案】当这个 Actor 除了是用例的驱动者，同时本身也是未来系统需要保存并处理的对象。例如：选课系统中：教学秘书仅属于 actor，无需作为实体类；但学生和老师既是 actor 也是实体类，因为课程/课表/选课单等实体中均需要使用学生和老师的信息。

关键词：未来系统需要存储该 Actor 的数据；如果叙述表达不够明确，而举例恰当则也可以。

4. 在系统分析中得到了如图所示的实体类图，该图表达了某大学研究中心中导师和所指导的研究生之间的关系。根据该类图进行数据库物理设计，给出物理 ERD。【*注：为了不产生歧义，非新增属性名称不要写成英文*】



【参考答案】



说明：如果做成 2 个实体的方案（即研究生←→导师，将“师生”的属性下移），也可以。

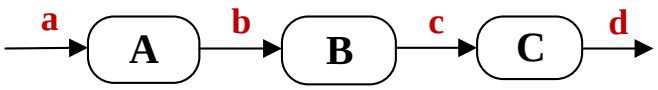
5. 在系统 UI 设计时，对输入数据进行验证，是减少输入错误的有效做法。数据验证内容和方法很多，给出 3 个合理而有效的做法，同时给出输入内容的示例。

【参考答案】

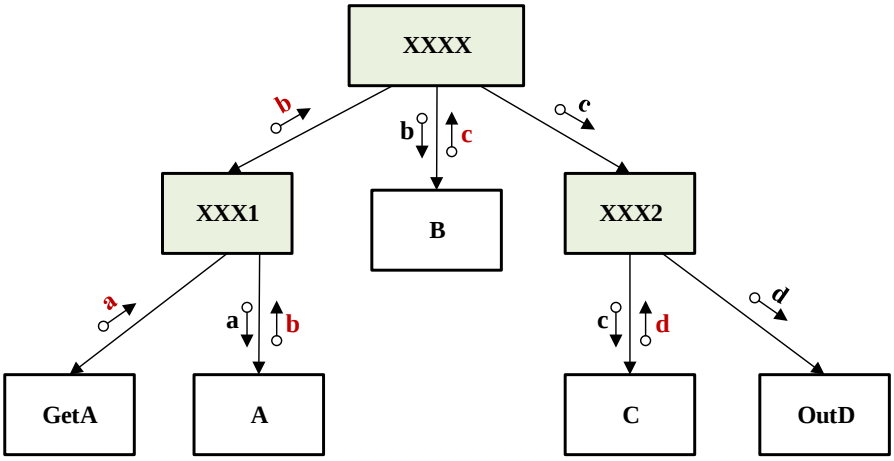
编号	数据验证内容和方法	输入数据示例
1	数据位数验证 检查是否为已知合理字符位数	银行卡号码、证件编号、电话号码、车牌号
2	字符集验证	整数、小数、正数、日期等已知字符集合的情况

	检查输入数据的字符是否在合理的字符集合范围内	如手机号码只接受‘0’-‘9’的字符集； 如身份证号只接受‘0’-‘9’、‘X’的字符集
3	范围验证 检查输入数据的合理范围	月份、日期、取款金额、贷款年限等已知范围的情况； 如性别、学历、学位、级别、命令等已知集合的情况
4	合理性验证 检查输入数据的合理性	人的年龄、亲生子女的数量等有合理边界范围的情况
5	安全性验证 从系统安全角度验证数据	修改密码时的重复输入密码、密码内容复杂性、密码输错次数限制； 如防止解密的图形验证码输入验证、危险功能选定后的确认验证（拦截性提示验证）
6	异常性验证 检查输入的数据或操作是否会引起系统异常	文件存在否、数据库记录空否、存储空间满否、除数为 0 否等会引起处理异常的情况
7	其他合理的…	…

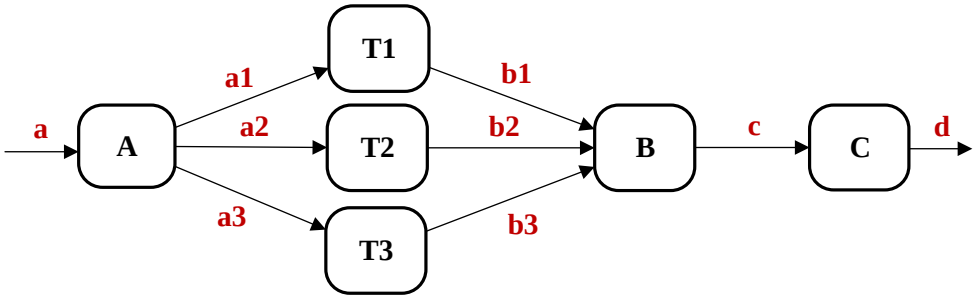
6. 根据给出的变换型的 DFD 片段，进行结构化的系统设计，完成系统模块结构图（要求：扇出≤3）。



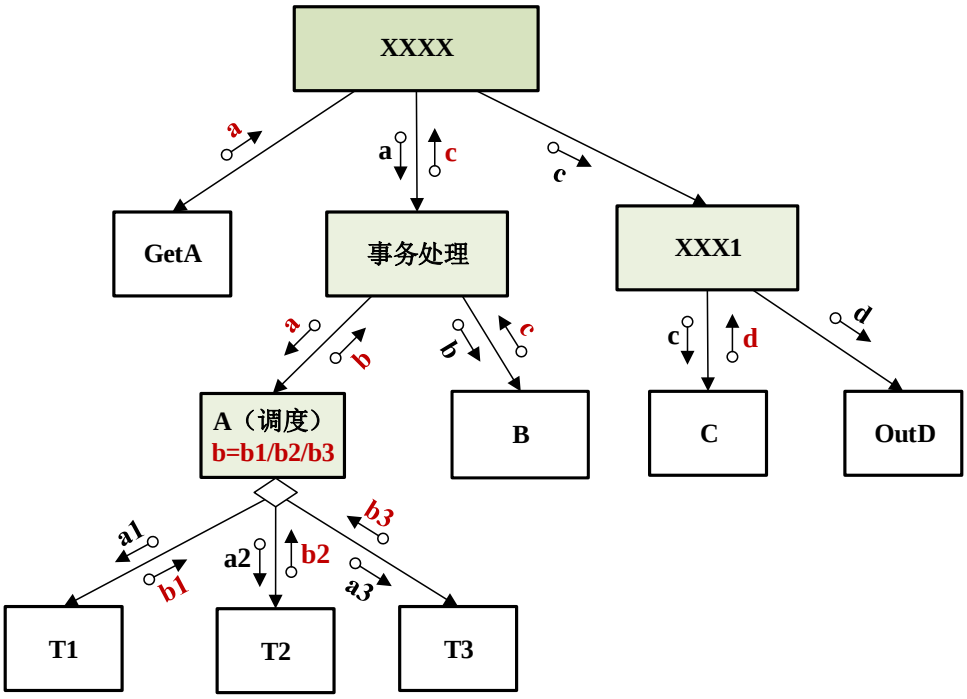
【参考答案】



7. 根据给出的事物型的 DFD 片段，进行结构化的系统设计，完成系统模块结构图（要求：扇出≤3）。



【参考答案】



8. 某公司的采购、生产、销售过程中对物料、产品等进行仓储管理是十分必要的。下列日常业务是经常发生的：

① 仓库保管员按照客户的提货单从仓库中出货，同时修改库存台帐，做“出库”记录；

② 当采购的原料到货时，仓库保管员指挥搬运工将原料摆放到库房中指定货架上，同时修改库存台帐，做“入库”记录，同时通知财务部门给“原料供应商”付货款；

③ 每天下班前，需对仓库的“出库”、“入库”情况进行日结，做出“日报表”；

④ 当原材料库存数量低于一定数量时，需要自动通知采购部门；

⑤ 公司经理随时查看原料、产品的库存及销售情况。

对上述需求信息进行需求分析，列出相应的事件表和事物列表，画出系统用例图。

【参考答案】

（1）事件列表：【下表中的事件任意给出 3 个即可】

No.	事件名称	触发器	来 源	活动/用例	响 应	目的地
①	客户要提货	货物出库	客户	货物出库	出货单 产品库存	客户 台帐
②	原料到货	原料入库	仓库保管员	原料入库处理	入库单 原料库存 付款通知	供应商 台帐 财务部门
③	生成日结报表	下班时间到	仓库保管员 /系统 Timer	统计入库数据 统计出库数据 生成日结报表	日结报表	管理部门 经理 仓库保管员
④	原料库存低于警戒值	原料出库	系统 Timer	发送采购通知	采购原料通知	采购部门

⑤	经理要查询库存情况	库存数据查询	经理	统计原料库存 统计产品库存	原料库存表 产品库存表	经理
⑥	经理要查询产品销售情况	销售情况查询	经理	统计产品销售情况	产品销售情况统计表	经理
…	其他合理的事件 …	…	…	…	…	…

（2）事物列表：【下表中的事物任意给出 5 个即可】

No.	事物名称	简要说明
①	客户	购买产品的客户对象，包括编号、姓名、地址等信息
②	仓库保管员	企业可能有多个仓库保管员，需要记录，包括工号、姓名、责任仓库等信息
③	企业经理	企业可能有多个经理，需要记录，包括工号、姓名、职务等信息
④	库存台帐	记录产品库存、原材料库存情况，包括产品编号、计量单位、库存数量等信息；原料编号、计量单位、库存数量等信息
⑤	提货单	记录产品提货情况的凭证，可根据客户信息、产品信息、出库信息等生成，可以不需要保存，可以由已知信息生成
⑥	供应商	给企业提供原材料的供应商，包括编号、公司名称、地点、可提供原材料种类等信息
⑦	产品	记录企业所生产的产品信息，包括编号、名称、型号、规格等信息
⑧	原料	记录企业所需的原材料信息，包括编号、名称、规格、计量单位等信息
⑨	仓库	企业可能有多个仓库，需要记录，包括编号、仓库名称、地点、仓储种类、容量等信息
⑩	付款通知	记录原材料购买的付款通知，包括付款对象（供应商编号）、所购原材料编号、数量、付款金额等信息
…	…	… …

（3）系统用例图（见下图）

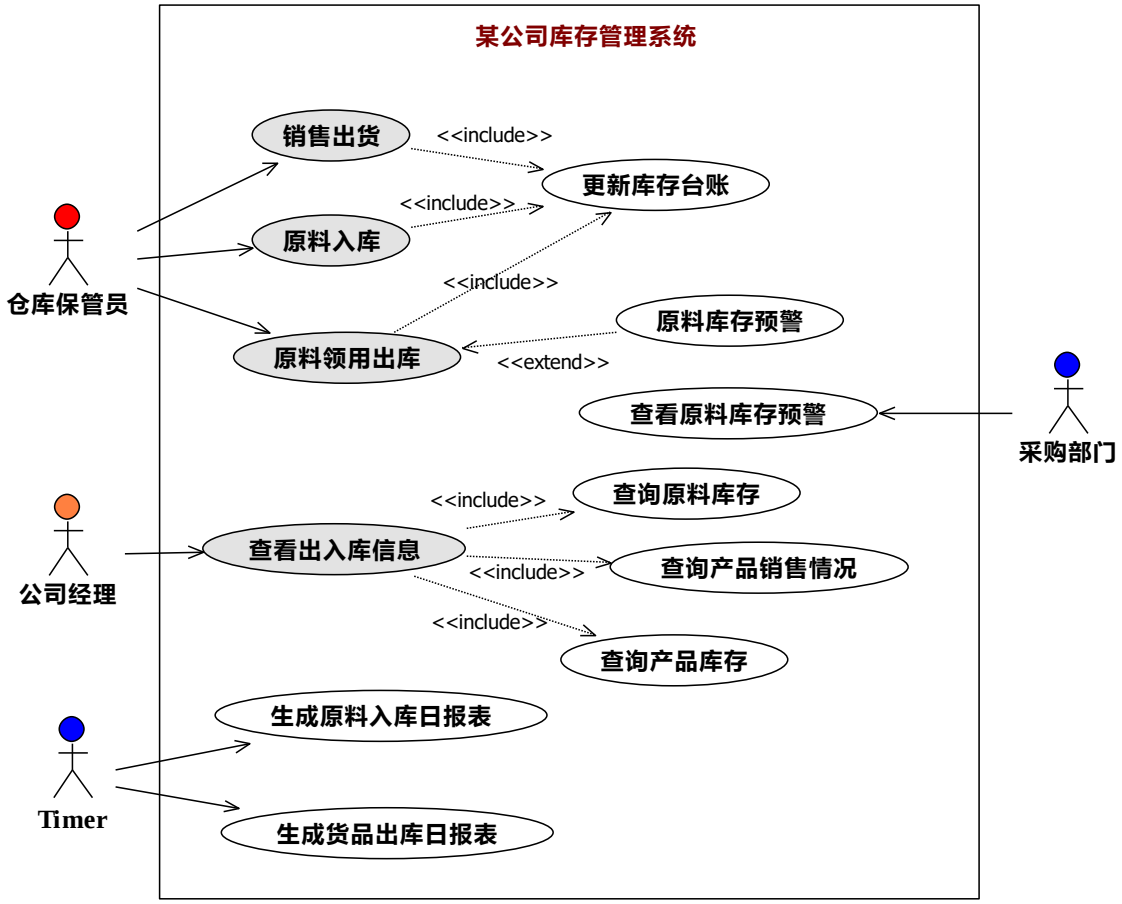
说明：

1. 公司经理“查看出入库信息”与 3 个查询用例，如果写成泛化关系，也可以算正确；

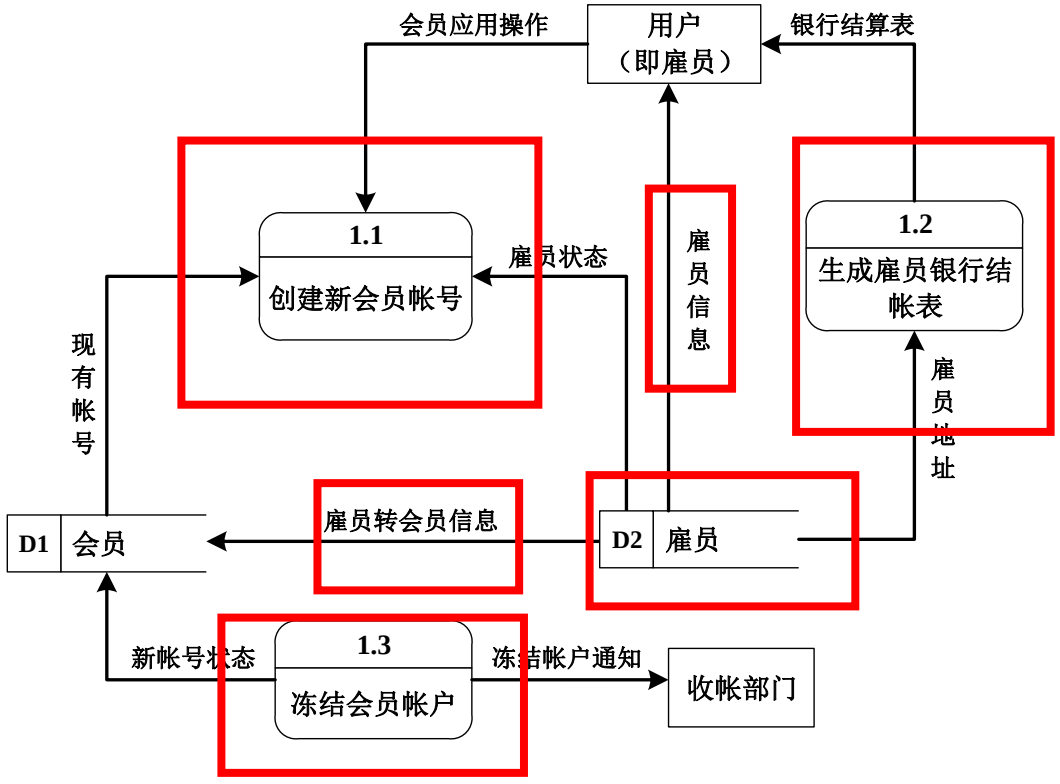
2. 采购部门作为“原料库存预警”的支持者，不够恰当；

3. “原材料领用出库”在需求中未明确描述，但“原材料库存预警”一定是因为原材料领用出库时导致的可能会已于某个数量，因此需要增加这个用例；

4. “原料库存预警”的驱动者如果写成“系统”也算正确，但不能写成“Timer”，因为它不是一个时间有关的周期性发生的事件。



9. 下图为某银行系统中信誉卡会员管理过程的 DFD 图，但其中有 5 处明显错误，请在图中编号指示出来，并说明错误原因。



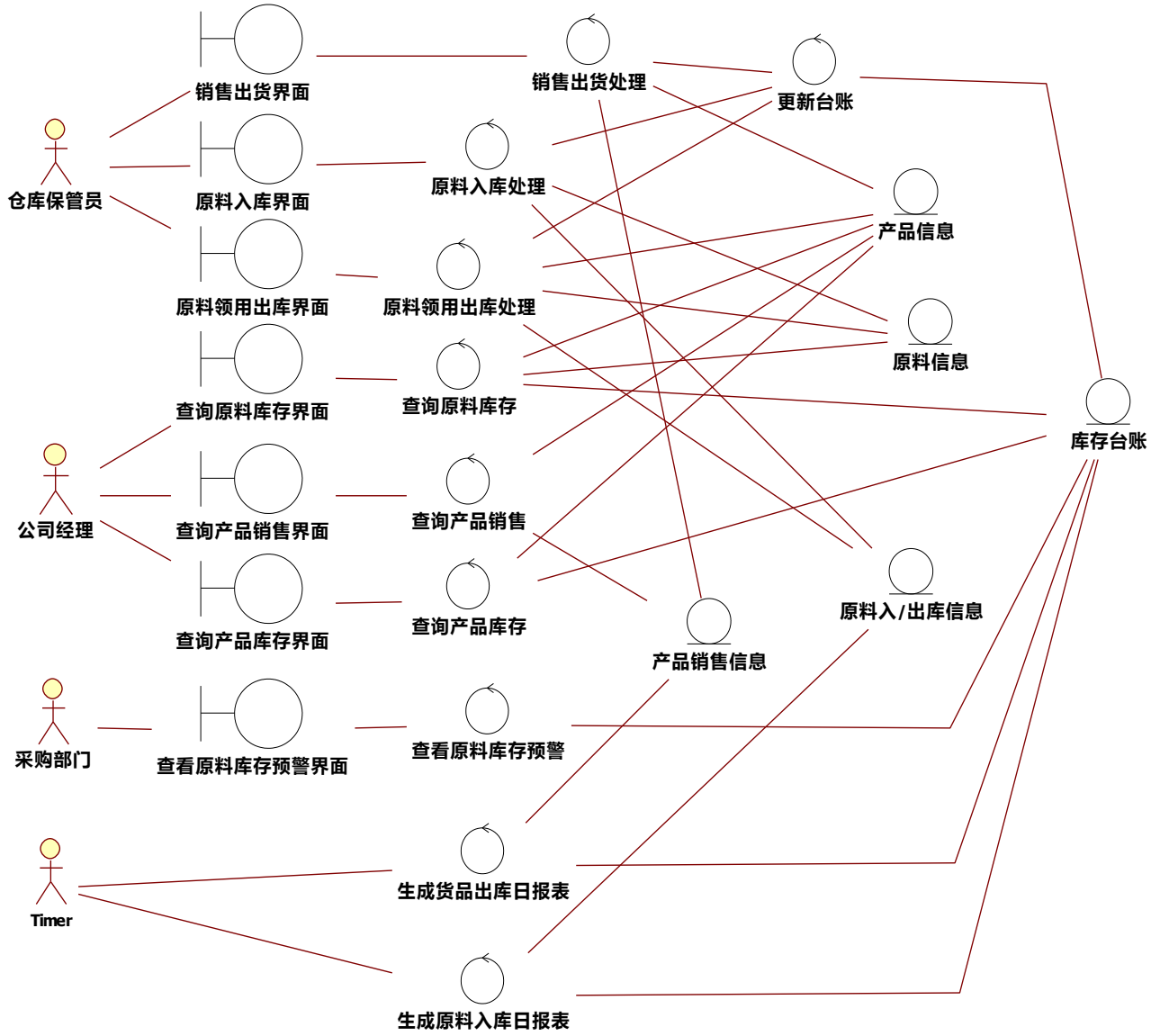
【参考答案】

编号	错误描述及解释
①	处理 1.1 中只有数据输入，但无任何输出，是“黑洞”
②	处理 1.3 中只有数据输出，但无任何输入，是“奇迹”
③	数据存储之间不能直接交换数据，必须经过某个“处理”
④	外部实体不能直接从数据存储中获得数据，必须经过某个“处理”
⑤	处理 1.5 中的输出数据没有足够的输入数据（即用“雇员地址”是无法完整生成“银行结算表”的）
⑥	数据存储 D2 只有流出的数据流，没有流入的数据流，属于“奇迹”

10. 针对第 8 题【参考答案】中的系统用例图，根据该用例图做进一步的系统分析：（1）创建 BCE 模式的分析类图；（2）创建领域类图（即实体类图），仅要求包含带基数的类间关系，不需要写类的属性和方法。

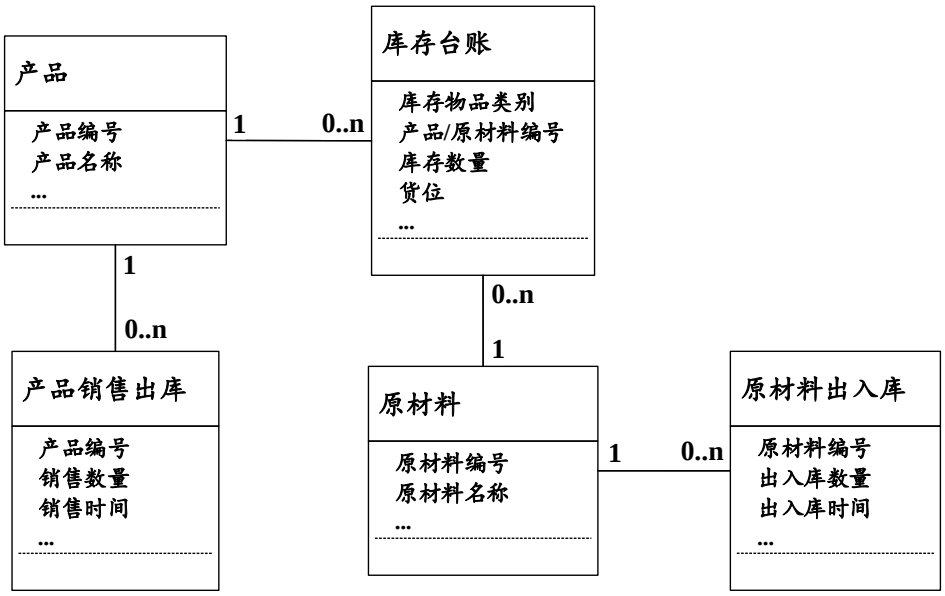
【参考答案】

（1）BCE 类图：

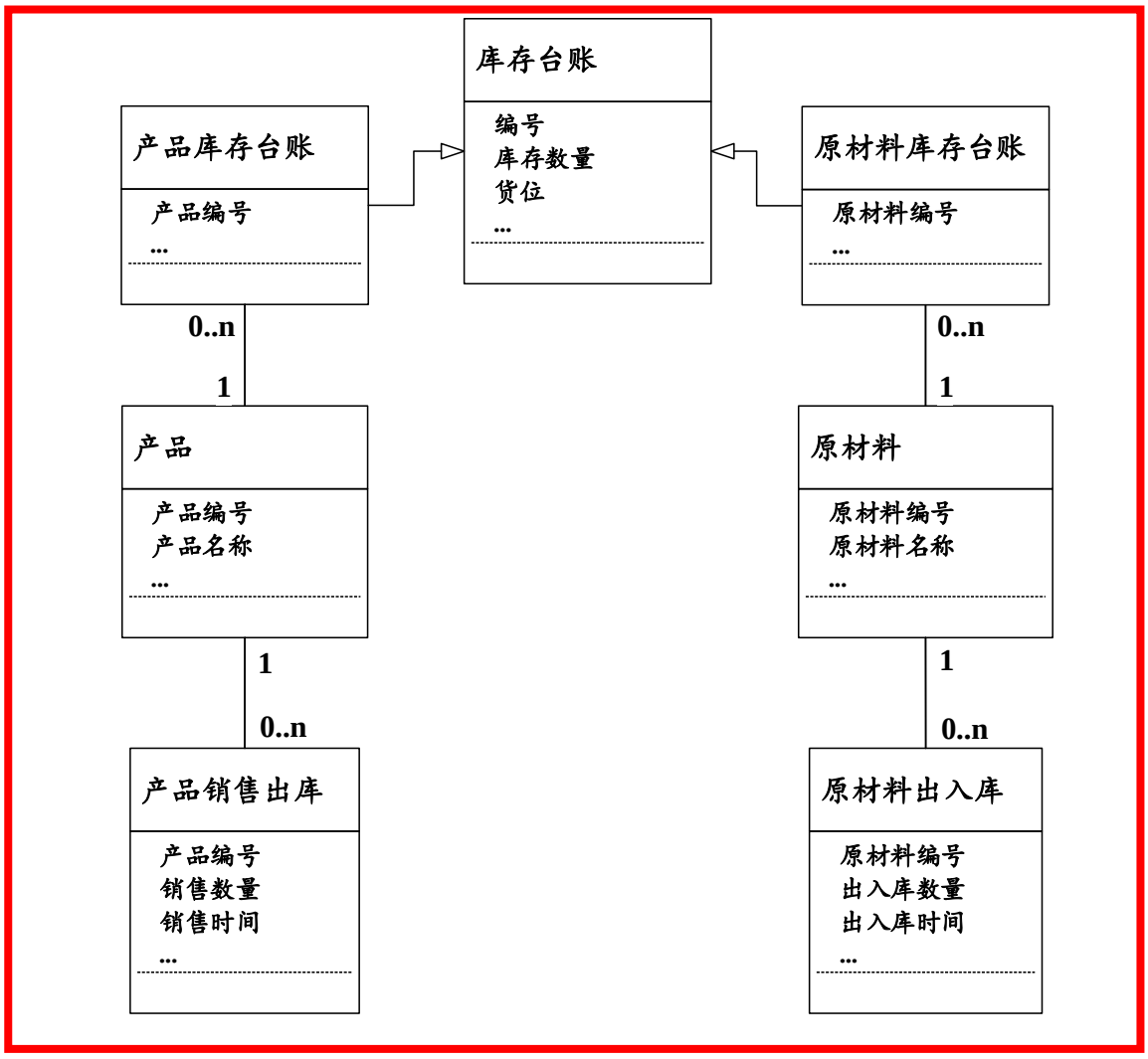


（2）领域类图（即实体类图），2 种答案均正确。

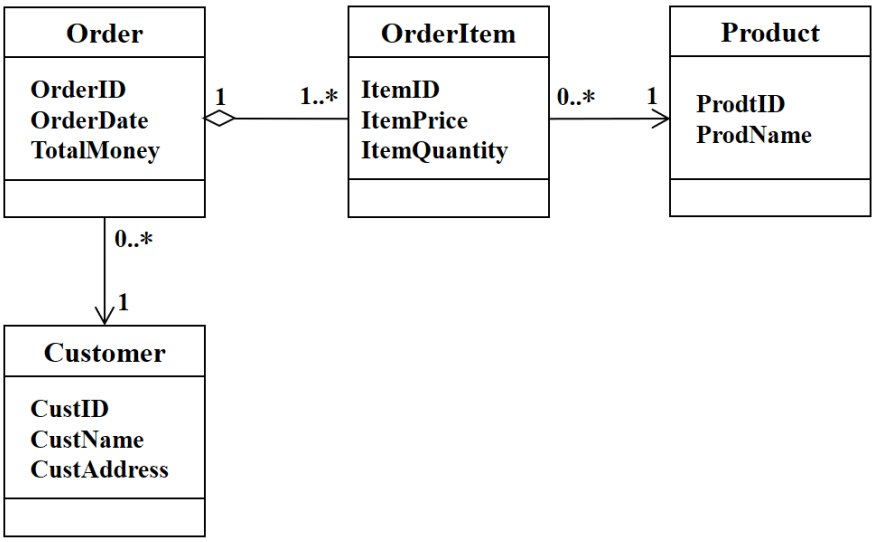
参考答案 1：



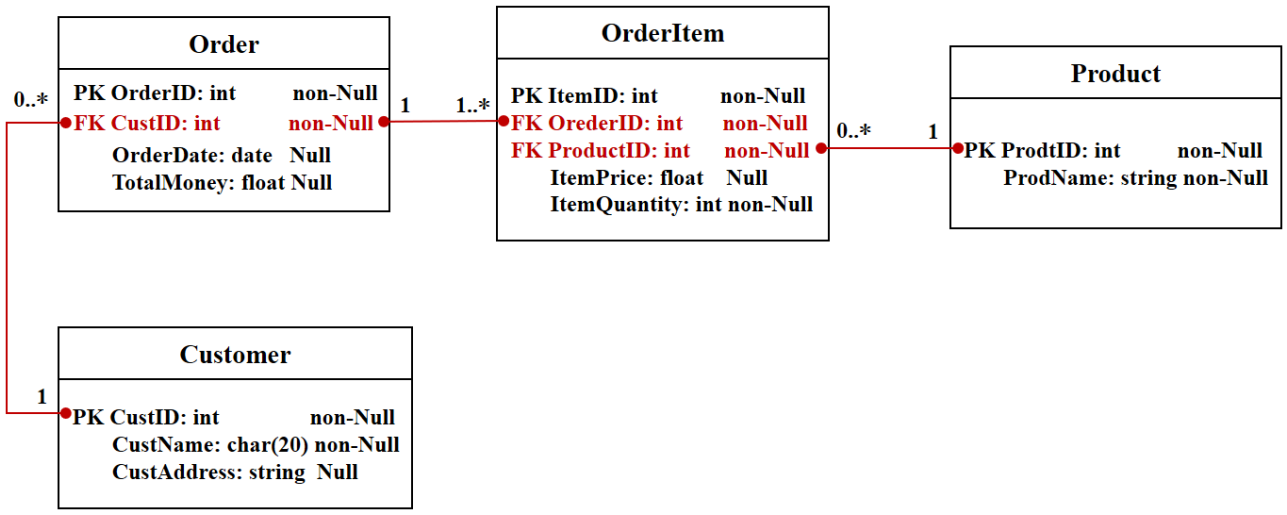
参考答案 2：



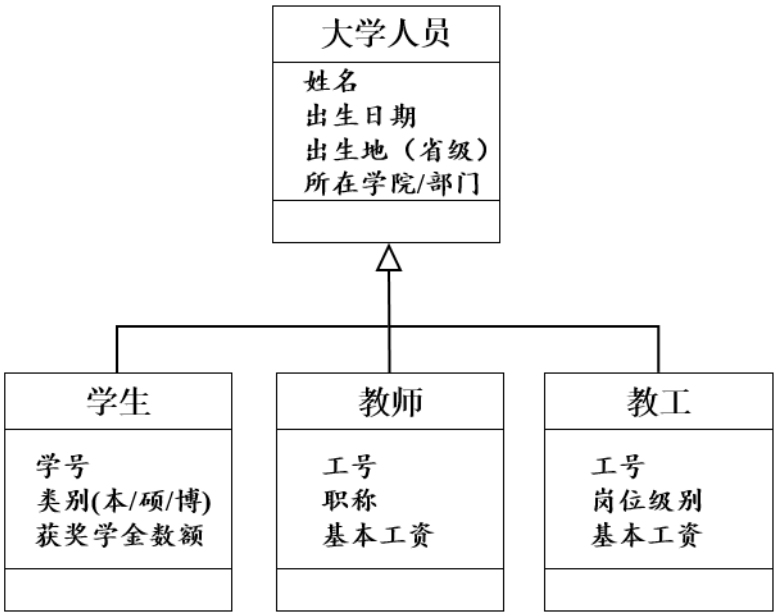
11. 根据下面的实体类图，进行数据库设计，画出物理 ERD 设计结果。提示：（1）添加必要的外键属性（不要添加其他属性）；（2）给出属性类型等详细信息；（3）图中要通过主/外键突出体现关联关系。



【参考答案】



12. 下图为有继承关系的类图。根据该类图进行数据库设计，画出逻辑 ERD 的设计结果。要求：（1）给出 3 种合理的设计方案；（2）除了图中给出的属性，不要添加任何其他属性；（3）不要翻译成英文。



【参考答案】有 3 中参考答案均可。

参考方案 1：



方案 1 说明：根据增加的具有 Flag 作用的属性“人员类别”，来区分“学生/教师/教工”。

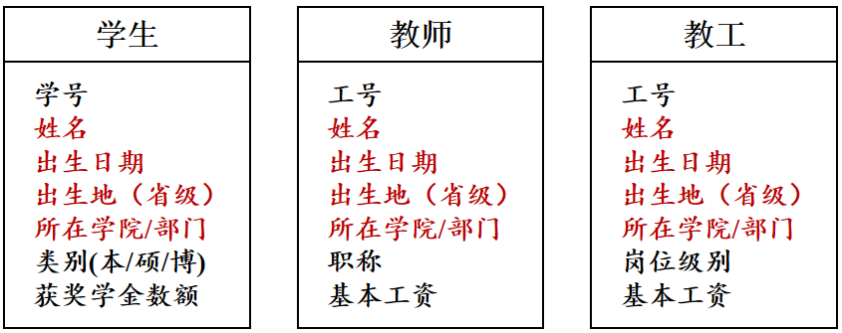
（1）当“人员类别 = 学生”时，则：编号 = 学号，“类别 (本/硕/博)”属性可用，“职称、岗位级别”则冗余为空，金额 = 获奖学金数额；

（2）当“人员类别 = 教师”时，则：编号 = 工号，“职称”属性可用，“类别 (本/硕/博)、岗位级别”则冗余为空，金额 = 基本工资；

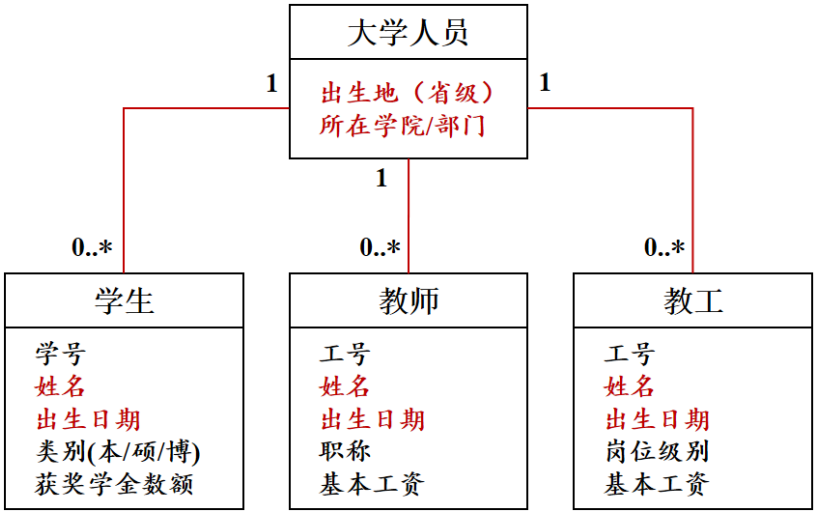
（2）当“人员类别 = 教工”时，则：编号 = 工号，“岗位级别”属性可用，“类别 (本/硕/博)、职称”则冗余为空，金额 = 基本工资。

注：其实将“类别(本/硕/博)/职称/岗位级别”用一个属性（比如“人员详细类别”），来承载“学生/教师/教工”的“类别/职称/岗位级别”，也是可行的方案，但对于之后的访问该属性的代码编写比较复杂，不建议采用。

参考方案 2：



参考方案 3：



13. 哪些界面元素可能需要考虑缺省设计的问题，有什么意义？

【参考答案】

（1）输入编辑框；（2）功能按钮焦点；（3）单选框组；（4）列表框；（5）组合框，等等。

意义：（1）减少输入数据量，或者减少操作过程、降低复杂性，提高数据输入或操作的效率，从而提高可用性，改善用户体验；（2）因数据缺失引起的处理错误。

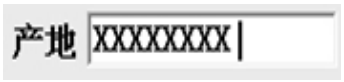
14. 输入编辑框是缺省设计考虑最多的界面元素，针对它有哪些设计方法？

【参考答案】

（1）经验值（固定常用值）作为缺省值；（2）学习得到动态缺省值；（3）最近输入内容作为缺省值；（4）用户设置缺省值；（5）输入数据的上下文关联缺省值；（6）当前状态值可作为缺省值；（7）逻辑强制关系互为缺省值；（8）其他合理的方法，等等。

15. 在填表输入界面中，每次输入一个商品的基本信息记录。其中有一个编辑框，需要输入商品产地名称的汉语拼音。共有 4 个产地可能会用到：NANJING（南京），NANCHANG（南昌），NINGBO（宁波），HARBIN（哈尔滨）。这些地名只能通过手工键入的方式录入（不

用任何选择框)。若该编辑框在每次输入一条商品记录时被初始化成如图所示的样子(即输入



光标停在整个缺省值的最右侧),如果缺省值被选中,只需回车即可完成;否则,必须用<Backspace>键删除若干个字符后,才能再输入,最后键入回车即可完成。现已知NANCHANG(南昌)、NINGBO(宁波)出现的几率分别为21%和28%。请计算一下,若用NANJING(南京)作为缺省值,则它出现的几率最少为多少时,才有意义?

【参考答案】

设NANGJING出现的几率为a,则HARBIN出现的几率为:

1-28%-21%-a=51%-a。

那么:

(1)当无任何缺省值时,每个地名输入的数据量为:

NANJING – 7个字符+1个回车符 =8 个

NANCHANG – 8个字符+1个回车符 =9个

NINGBO – 6个字符+1个回车符 =7个

HARBIN – 6个字符+1个回车符 =7个

(2)当选NANJING作为缺省值后,每个地名输入的数据量为:

NANJING – 1个回车符 =1 个

NANCHANG – 删4个字符 +5个字符 +1个回车符 =10个

NINGBO – 删6个字符 +5个字符 +1个回车符 =12个

HARBIN – 删7个字符 +6个字符 +1个回车符 =14个

因此,采用NANJING作为缺省值有意义,必须满足下式:

$$a + 10\times21\% + 12\times28\% + 14(51\%-a) \le 8a + 9\times21\% + 7\times28\% + 7(51\%-a)$$

解得:$a \ge 37\%$

五、综合分析与设计题

根据下面的需求描述,给出需求分析、系统分析与系统设计过程的部分模型。

浩奇软件开发技术培训公司(以下简称“浩奇公司”)承揽各种软件开发技术相关培训业务。由于培训业务越来越多,公司老板决定开发一套“培训信息管理系统”。通过调查,获得了有关该公司的日常业务情况如下:

1. 公司业务及服务对象

(1)培训业务:接受软件公司的培训委托,组织并实施培训活动;

(2)培训对象:软件公司的软件开发人员(以下称为学员);

(3)培训讲师:国内外软件行业知名专家(以下称为讲师)。

2. 目前培训课程的实施过程

(1)软件公司向浩奇公司经理(以下简称“经理”)提交技术培训的申请,经理与该软件

公司洽谈培训内容、培训费用等事项，然后根据该培训申请决定聘请什么样的讲师，并拟定培训计划（即产生 1 门具体的培训课程），最后交给公司某位员工具体执行（该员工称为执行人）。

（2）执行人根据经理提供的讲师资料（包括姓名、职称、擅长的领域、Email、电话等）更新已有的讲师资料（Excel 文件），之后通过 Email、电话等方式联系该讲师，商议培训课程的内容、时间和地点等。

（3）执行人通过公司网站发布培训课程的具体通知；同时还要在公司邮件管理系统中针对曾经参加过培训的老学员群发该培训课程的邮件通知。

（4）学员在浩奇公司上网站浏览培训通知，下载报名表（Word 文件，内容包括姓名、性别、公司名称、工作岗位、技术水平、联系方式等），填好后 Email 给执行人。执行人收到后整理并保存到 Excel 文件中，然后给该学员回邮件确认报名成功，并告知培训课程的有关事项。

（5）培训课程开始的前 1 天，执行人需发 Email 提醒报名的学员准时参加培训课程。

（6）培训开始当天，学员到达培训地点后，找现场工作人员签到，同时收取培训费用（若是来自委托培训的软件公司，则不收取）。现场工作人员核对报名的名单，如果有该学员即发放培训资料；如果名单上没有，则拒绝该学员参加培训。

（7）培训结束后，现场工作人员发放培训情况调查表（内容包括课程名称、学员信息、培训满意度、意见和建议等），然后整理并记录该次培训的调查结果，形成培训课程评价报告。

3. 公司现有办公条件

（1）拥有一个邮件管理系统，可以批量导入保存在 Excel 文件中的联系人邮箱信息；

（2）拥有一个可用的宣传网站，可以发布培训通知等信息；

（3）其他办公信息都是用 Excel 或 Word 文件来保存。

4. 对培训信息管理系统的基本要求

（1）摒弃以往人工操作的所有 Excel 或 Word 文件，将培训相关的管理工作都在本次开发的系统中实现；

（2）能够生成需要发送邮件的收件人名单（导出 Excel 表格文件），提供给原有的邮件系统，跟公司邮件系统有自动接口；

（3）能够生成培训通知（生成 HTML 通知文件），提供给公司宣传网站发布，跟公司网站有自动接口；

（4）能够管理培训申请、培训课程、讲师、学员、培训评价等信息；

（5）能够管理培训过程，包括接受软件公司培训申请、发培训通知、接受学员报名、收培训费、学员签到、培训调查管理等全过程；

（6）能够对原有办公资料（用 Excel 积累的讲师资料、学员资料等）进行批量导入和导出；

（7）能够对培训课程、培训学员、培训讲师、执行人工作情况、培训收入等情况进行统

计、查询、汇总报表等。

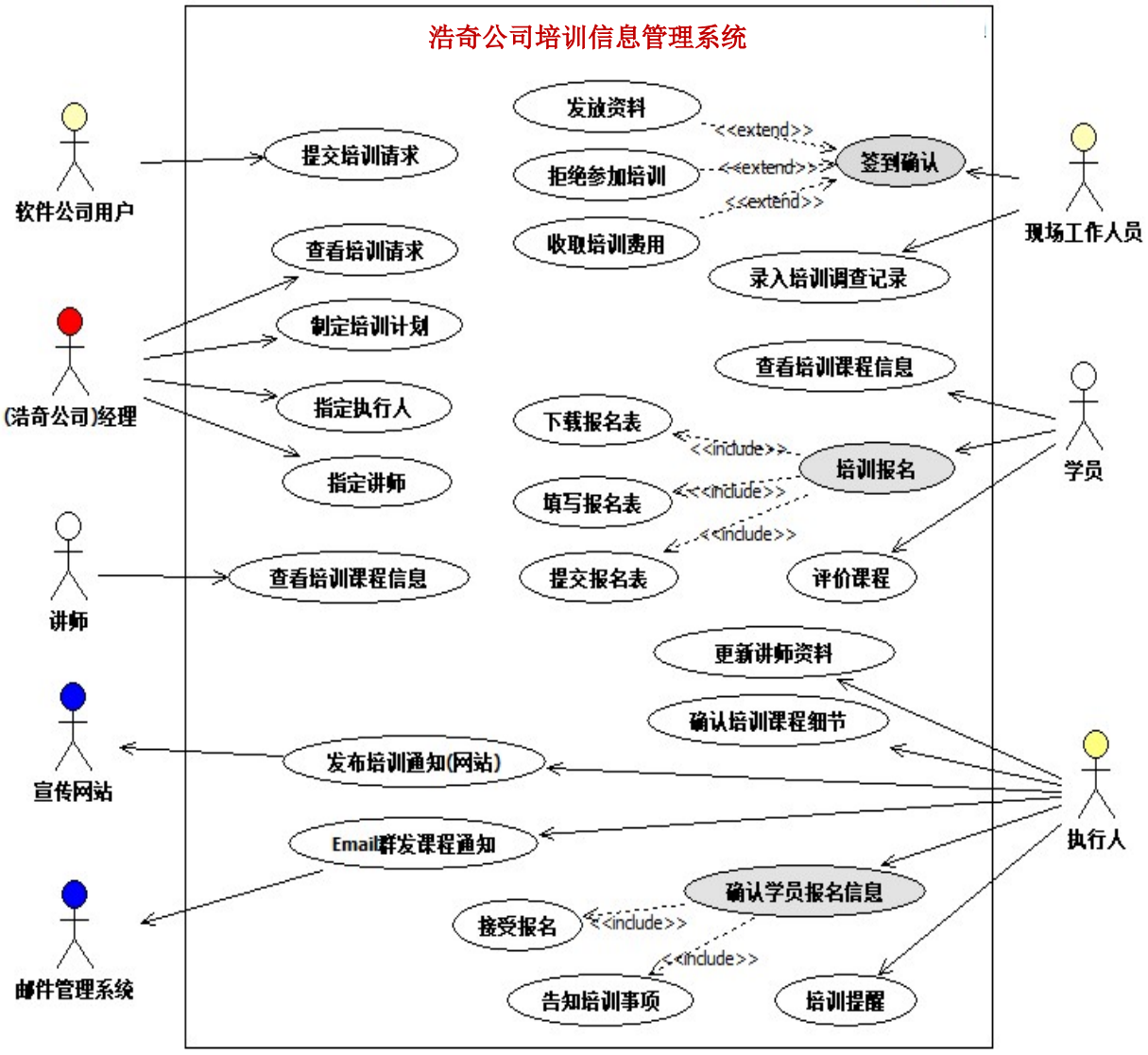
问题 1：识别未来系统相关“涉众”，指出最关心“培训信息管理系统”开发的涉众是谁？他/她所关心的愿景是什么？

【参考答案】

涉众列举 （根据需要增加编号）	最关心“培训信息管理系统”开发的涉众	他/她所关心的愿景 （单选 1 项）
（1）浩奇公司经理 （2）浩奇公司老板 （3）软件公司老板/经理 （4）受训学员 （5）浩奇公司执行人 （6）培训讲师 （7）公司邮件系统 （8）公司宣传网站	浩奇公司老板	◎ 更好地为软件公司提高服务质量，方便他们提交培训申请 ◎ 促使更多的软件开发人员参加培训课程，提高技术水平 ◎ 促进培训专家更愿意来做讲师 ◎ √ 减少浩奇公司员工的工作量，提高培训工作效率和服务质量

问题 2：识别未来系统的参与者和用例，进行需求分析，完成系统用例图。

【参考答案】



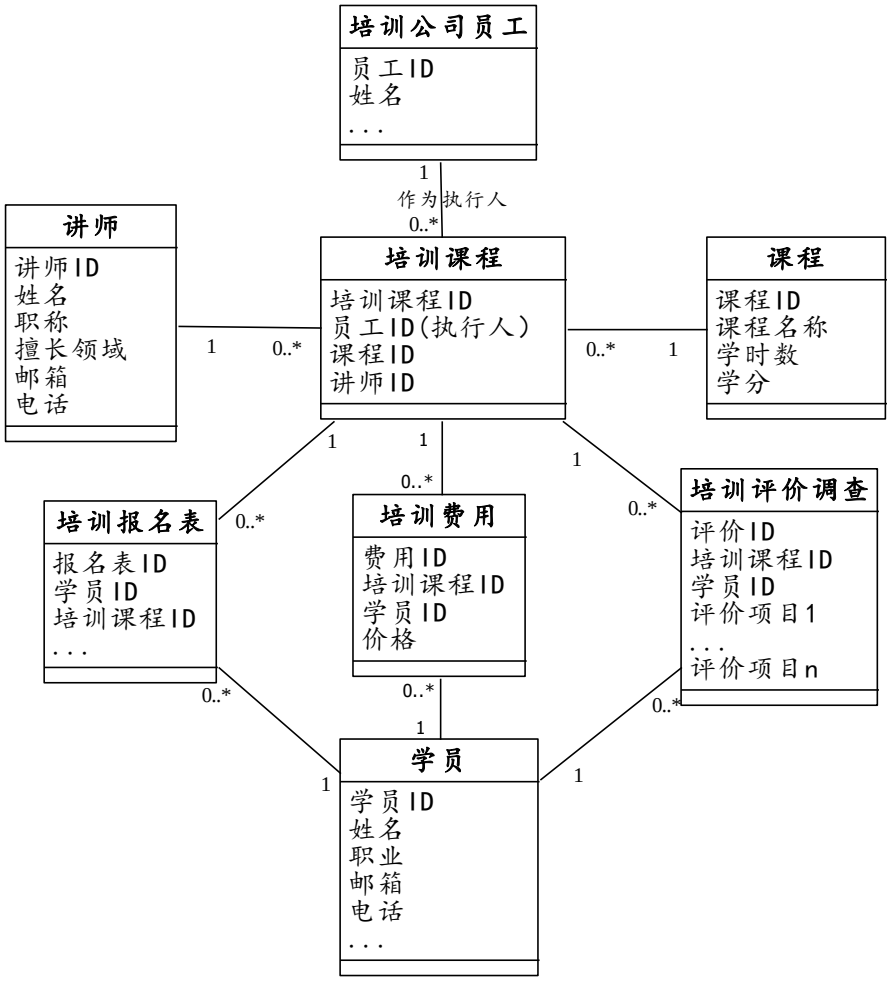
问题 3：根据问题 2 给出的系统用例图，进行系统分析，完成 BCE 分析类图。

【参考答案】略。

提示：按照 BCE 分析类图作业的形式给出，答案不唯一，但必须体现用例图中的所有 Actor、用例相关的边界类、控制类和实体类，实体类要根据需求描述中抽取。

问题 4：根据问题 3 给出的 BCE 分析类图，进一步分析实体类，完成实体分析类图。

【参考答案】



问题 5：根据问题 4 给出的实体分析类图，进行系统设计，完成实体设计类图。【*注：（1）为了不产生歧义，属性名可以用跟需求描述中一致的中文，其他新增的属性必须用英文，其他的设计类图中的内容必须用英文；（2）常规的 get()操作、set()操作、构造和析构操作可以省略不写*】

【参考答案】略。

提示：在问题 4 答案基础上，进一步完善属性，给出属性可见性、属性名、类型等，添加关联属性；添加类的操作，给出操作可见性、操作名称、参数、返回值等。

问题 6：根据问题 5 给出的实体设计类图，进行数据库设计，完成物理 ERD。

【参考答案】略。

提示：按照数据库设计要求，完成物理 ERD，需要包含实体、实体间关系及关联基数、必要的主键、外键要在属性前面加上 PK、FK 标记。

问题 7：针对“学员评价培训课程”用例，画出该用例场景的时序图。

【参考答案】略。

提示：答案不唯一。但需要注意：（1）对象必须跟 BCE 类图中是对应的（即必须来自问题 3 的 BCE 类图）；（2）调用类型的消息，如果涉及到实体类的，必须跟问题 5 的设计类图中的操作是有对应关系；如有有返回值，如果涉及到实体类的，必须跟问题 5 的设计类图中的操作函数返回值有对应关系。

问题 8：针对学员的“填写报名表”用例，如果在系统中实现该功能，画出其对应的交互用户界面设计图。

【参考答案】略。